

Буферизация ввода в Go

12 марта 2025 г.

Коновалов А.В.

Буферизация ввода в Go

В некоторых задачах на сервере поддержки учебного процесса узким местом оказывается чтение входных данных — чтение при помощи `fmt.Scanf`, работающее с `stdin` напрямую, оказывается слишком медленным.

Каждая операция чтения требует одного или нескольких системных вызовов (обращений к ядру ОС), что довольно медленно.

В этом случае помогает буферизация ввода. В этом случае данные будут считываться большими кусками, что снизит количество системных вызовов.

Буферизация стандартного ввода

Для буферизации ввода требуется подключить пакет `bufio` и обернуть стандартный ввод в буферизованный читатель:

```
package main

import "bufio"
import "fmt"
import "os"

func main() {
    bufin := bufio.NewReader(os.Stdin)
    var x, y int
    fmt.Fscanf(bufin, "%d %d", &x, &y)
    fmt.Printf("%d + %d = %d\n", x, y, x + y)
}
```

Другие возможности bufio

Помимо ускорения ввода, пакет `bufio` предоставляет возможности для построчного чтения ввода, чтения до ближайшего ограничителя и т.д.

Эти возможности оставляются вам для самостоятельного изучения:

<https://pkg.go.dev/bufio>

Типичные ошибки с буферизованным вводом (1)

Первая ошибка — смешение небуферизованного и буферизованного ввода:

```
bufin := bufio.NewReader(os.Stdin)
var x, y
fmt.Fscanf(bufin, "%d", &x)
fmt.Scanf("%d", &y)
```

При чтении переменной `x` из стандартного ввода в буфер могут прочитаться несколько килобайт информации, поэтому небуферизованное чтение переменной `y` прочитает отнюдь не то, что следовало в вводе после значения `x`.

Типичные ошибки с буферизованным вводом (2)

Вторая ошибка — создание нескольких буферов

```
func read_int() int {  
    bufin := bufio.NewReader(os.Stdin)  
    var value  
    fmt.Fscanf(bufin, "%d", &value)  
    return value  
}  
  
func main() {  
    x := read_int()  
    y := read_int()  
}
```

Здесь буфер создаётся дважды — на каждом вызове `read_int()`. При чтении `value` в буфер тоже может прочитаться несколько килобайт ввода, которые будут потеряны с уничтожением локальной переменной `bufin`.

Типичные ошибки с буферизованным вводом (3)

- ▶ Решение первой проблемы: после создания буфера читать данные только из буфера.
- ▶ Решение второй проблемы: буфер в программе создаётся один раз (например, в функции `main()`), затем передаётся в другие функции.

Эти ошибки могут не проявляться при запуске в интерактивном режиме, когда стандартный ввод связан с клавиатурой. Если видите проблемы с чтением, попробуйте запустить свою программу с перенаправлением ввода:

```
./kruskal < input.txt
```